

選化V-2 環境化學

以物料守恒、反應機制與資料尺度，分析污染、資源與能源系統

版本：學生版 | 核心+理解

範圍：現行選修化學 V 第二章主線；涵蓋綠色化學、科學模型、臭氧層、水與空氣污染檢測、永續發展、氮循環及能源生命週期

內容校訂：2026-08-29

環境化學研究物質在空氣、水、土壤與生物之間的來源、轉化、傳輸、累積與移除。化學式提供反應機制，濃度與通量描述尺度，科學模型把可量測證據連到尚未直接觀察的過程。本章建立的工具可用來比較製程物料效率、解讀臭氧與空氣品質資料、判斷水中耗氧與優養化、追蹤氮肥去向，並在固定功能單位下比較能源系統。

本章問題與能力

1. 如何用原子經濟率、產率與廢棄物指標分別檢查反應設計和實際製程？
2. 科學模型如何由目的、假設、預測、證據與殘差逐步修正？
3. 臭氧、水污染與空氣污染的化學機制如何連到可量測資料？
4. 如何區分濃度、總量、通量、危害、暴露與風險所回答的問題？
5. 如何對氮循環與能源生命週期建立明確的系統邊界和物料帳本？
6. 如何把實驗的操作、觀察、證據、推論、安全與限制分開記錄？

1. 科學、科技、社會與綠色化學

1.1 同一項技術包含的四類判斷

科學建立可檢驗的自然規律；科技把規律轉成材料、裝置與流程；社會判斷處理誰承受成本與風險、誰取得效益；人文判斷處理價值、責任與世代公平。化學證據可回答物質是否有毒、排放量多少、處理效率多高；政策選擇還要指定可接受風險、資源分配與評估時間。

以飲用水消毒為例，反應動力學決定病原失活所需的濃度—時間；設備控制加藥與接觸；監測資料確認殘餘消毒能力；社會則決定水價、偏遠地區可及性與副產物風險的容許範圍。把這些問題分層，可避免用單一化學數值代替整個決策。

1.2 綠色化學與物料指標

綠色化學是在產品與製程的設計階段，減少或消除危害物質的使用與生成。十二項原則可依機制整理為五組：

1. 源頭預防：防止廢棄物形成，並提高原子經濟率。
2. 降低危害與暴露：設計低毒產品、較安全溶劑與較安全操作條件。
3. 提高資源效率：催化、降低能耗、使用可再生原料。
4. 即時控制：在線監測副反應與洩漏，在危害形成前修正流程。
5. 生命末端設計：產品完成用途後可分解、回收或進入安全循環。

對平衡反應



若 P 是目標產物，原子經濟率為

$$\text{原子經濟率} = \frac{pM(P)}{aM(A) + bM(B)} \times 100\%.$$

它只使用平衡式中的計量反應物與目標產物，回答「理論上有多少反應物原子進入產品」。百分產率為

$$\text{產率} = \frac{\text{實際產物量}}{\text{理論產物量}} \times 100\%,$$

回答實際操作的轉化、選擇性與分離損失。若系統邊界已約定，E-factor 為

$$E = \frac{\text{邊界內產生的廢棄物質量}}{\text{產品質量}}.$$

葡萄糖發酵： $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2$ ；三個指標回答不同問題



圖 1 | 用同一個發酵流程區分平衡式原子去向、實際產物與製程廢棄物。

圖 1 中原子經濟率與產率皆以百分比表示，卻有不同分母；E-factor 沒有百分比單位，且會隨「是否納入水、溶劑與回收物流」的邊界而改變。製程比較至少同時列出物料效率、危害、能耗與產品功能。

示範 1 | 由平衡式求發酵的原子經濟率

葡萄糖發酵：



取 $M(C_6H_{12}O_6) = 180.16$ 、 $M(C_2H_5OH) = 46.07 \text{ g mol}^{-1}$ 。目標乙醇的計量質量為 $2(46.07) = 92.14 \text{ g}$ ，因此

$$\text{原子經濟率} = \frac{92.14}{180.16} \times 100\% = 51.1\%.$$

其餘計量質量主要成為 CO_2 。此結果由平衡式決定，尚未包含實際發酵不完全、菌體生長或分離用水。

示範 2 | 同時比較原子經濟率與產率

一條路線每批計量反應物共 250 g，理論目標產物為 180 g，實得 153 g。

$$\text{原子經濟率} = \frac{180}{250} \times 100\% = 72.0\%,$$

$$\text{產率} = \frac{153}{180} \times 100\% = 85.0\%.$$

原子經濟率的損失來自平衡式必然生成的副產物；產率的損失來自實際反應與操作。兩者需分別改善。

示範 3 | 固定邊界後比較兩條製程

每生產 100 kg 相同純度產品，路線甲產生 210 kg 廢棄物、使用 900 MJ；路線乙產生 130 kg 廢棄物、使用 1250 MJ。兩者 E-factor 分別為

$$E_{\text{甲}} = 2.10, \quad E_{\text{乙}} = 1.30.$$

乙在廢棄物指標較佳，甲在能耗較低。若甲使用高毒溶劑、乙使用可回收溶劑，危害結論還會改變。可核對的結論是「乙的物料廢棄物較少、甲的直接能耗較低」，總體選擇需再加入危害、能源來源與回收效率。

練習 1

1. 加成反應 $C_2H_4 + H_2O \rightarrow C_2H_5OH$ 的原子經濟率為何？
2. 某反應理論可得 50.0 g 產品，實得 41.5 g；求產率。
3. 製得 80.0 kg 產品並在既定邊界內產生 124 kg 廢棄物；求 E-factor。
4. 路線 A 原子經濟率 90%、產率 60%；路線 B 原子經濟率 70%、產率 92%。若只知道這兩個數值，可否判定哪條路線的總環境負荷較低？列出還需的兩類資料。

5. 某反應使用催化劑後，平衡式不變，產率由 72% 升至 90%，反應溫度由 180°C 降至 80°C。指出原子經濟率、產率與能耗趨勢。
6. 城市評估以 UV 取代部分含氯消毒。分別列出一項科學、科技、社會與人文層面的必要問題。

練習 1 解析

1. 唯一計量產物是乙醇，所有反應物原子都進入目標產物，原子經濟率為 100%。
2. $41.5/50.0 \times 100\% = 83.0\%$ 。
3. $E = 124/80.0 = 1.55$ ，即每 kg 產品對應 1.55 kg 邊界內廢棄物。
4. 尚不能判定。還需溶劑／助劑與回收物流、能耗及能源來源、原料危害、產品純化與排放毒性等資料；任列兩類並說明邊界即可。
5. 平衡式不變，所以原子經濟率不變；實得量增加使產率提高；較低溫度通常降低加熱需求，但總能耗仍需納入反應時間、攪拌與分離。
6. 科學可問 UV 劑量對不同病原的失活曲線與是否留有再生長風險；科技可問燈源、濁度干擾、線上監測與備援；社會可問水價、偏遠地區維護與服務可及性；人文可問風險由誰承受、資訊透明與世代責任。各層問題需用相應證據回答。

綠色化學用於藥物合成、半導體清洗、聚合物設計與水處理製程。物料指標先指出損失發生在哪一層；危害與生命週期資料再決定改善是否把負荷移到其他階段。

2. 科學模型的特性、檢驗與演變

2.1 模型由目的、假設、變數與關係構成

科學模型是針對特定目的，保留系統中關鍵物件、變數與關係的表示。模型可以是粒子圖、反應機構、數學方程、電腦模擬或實體裝置。判斷模型品質時需列出：

- 目的：要解釋或預測哪個量；
- 尺度：空間、時間與濃度範圍；
- 假設：哪些因素固定、忽略或平均化；
- 可觀測量：能用什麼儀器取得證據；
- 預測與不確定度：模型允許哪些結果；
- 適用限制：哪些條件改變後需換模型。

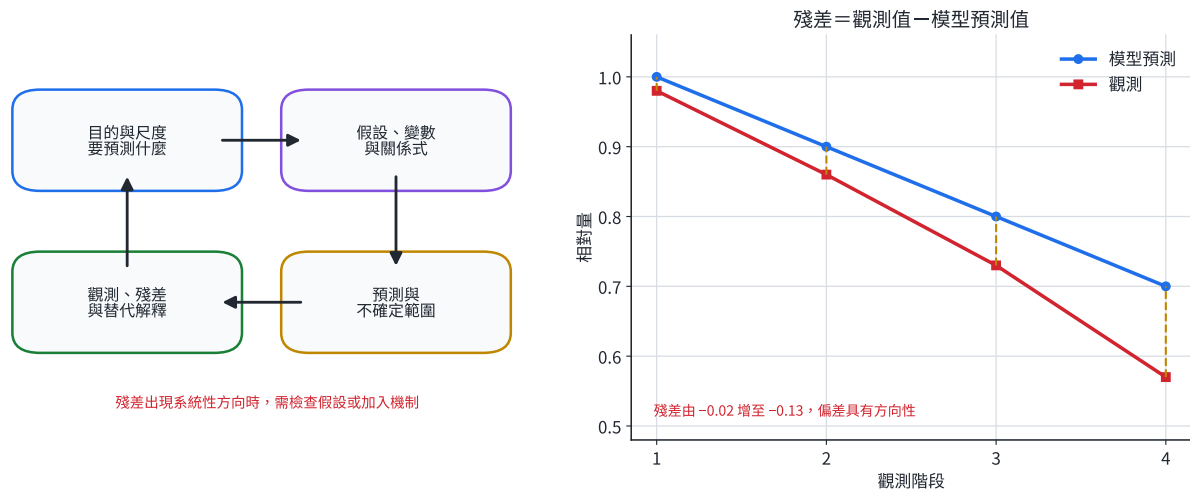


圖 2 | 左圖依序連結目的、假設、預測與觀測；右圖用逐步增大的殘差指出模型需要修正。

圖 2 右側每條虛線是同一階段的殘差。隨機落在零上下的殘差可來自量測雜訊；持續同方向並逐步增大的殘差表示模型缺少機制、參數隨時間改變，或觀測系統存在校正偏差。

示範 4 | 由殘差型態判斷修正方向

模型預測某污染物每小時剩餘比例依序為 0.90, 0.81, 0.73, 0.66；觀測為 0.91, 0.80, 0.69, 0.57。殘差為

$$+0.01, -0.01, -0.04, -0.09.$$

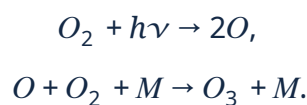
前兩點接近零，後兩點持續為負且幅度增加，表示真實消失速率後期高於模型。可檢驗的修正包含加入光強增加、第二條反應路徑或沉降；先取得光照與生成物資料，再比較替代模型。

示範 5 | 分子模型對應的可觀測量與限制

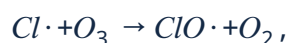
球棒模型清楚表示鍵結次序與鍵角方向，適合比較順反異構與反應位點；球的半徑、棒的粗細通常不按真實比例，也不直接給出電子密度。若問題是「哪個原子相連」，球棒模型足夠；若問題是「分子表面哪處電子較富集」，需電子密度或靜電勢模型。

2.2 臭氧層模型的反應與證據

平流層中高能紫外光使氧分子光解：



M 是帶走碰撞能量的第三體。臭氧也會光解或與 O 反應，所以臭氧量來自生成與消耗速率的動態平衡。含氯氟烴到達平流層後受紫外光分解，可產生 $Cl\cdot$ 。主要催化循環為





相加後 $Cl \cdot$ 與 $ClO \cdot$ 相消，總反應是 $O_3 + O \rightarrow 2O_2$ 。自由基再生使少量含氯物質可造成放大效果。

同一個氯自由基可重複參與反應；這就是催化破壞模型的放大機制

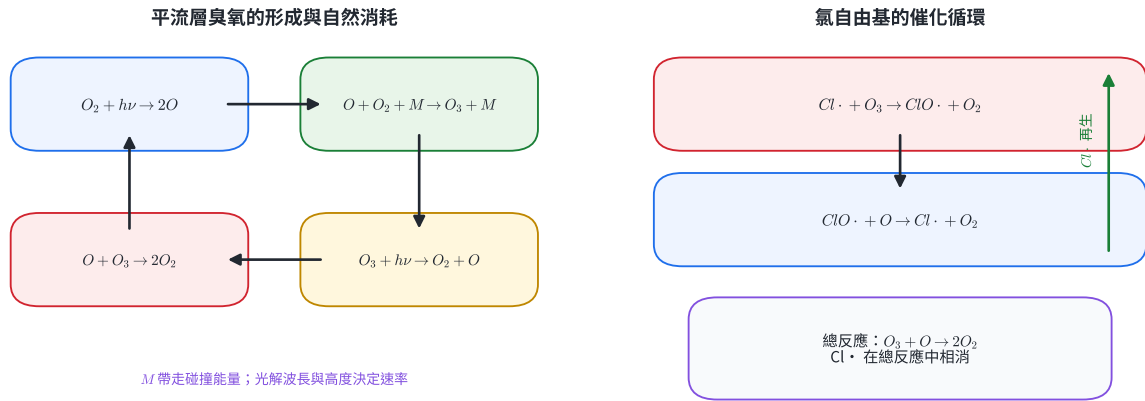


圖 3 | 左圖追蹤平流層氧與臭氧的自然循環；右圖把氯自由基相消，得到淨臭氧損失。

圖 3 的模型預測：平流層活性氯增加時，若其餘條件相近，臭氧消耗速率上升；當 $Cl \cdot$ 被轉成較穩定儲存物種時，催化鏈會暫停。實際大氣還含溴自由基、極區雲表面反應、輸送與季節光照，簡化兩步循環用於建立催化機制，不能單獨重建完整臭氧洞。

杜布森單位 (DU) 表示單位地表面積上方整個臭氧柱總量。1 DU = 2.69×10^{16} 個 O_3 cm^{-2} ；若把臭氧壓到標準狀況，1 DU 對應 0.01 mm 純臭氧厚度。

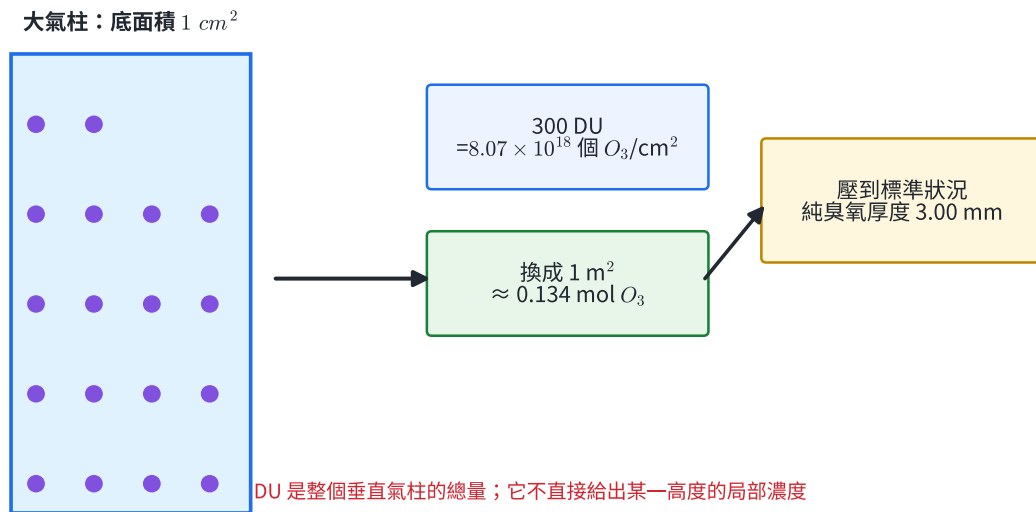


圖 4 | 把 300 DU 依序換成每平方公分分子數、每平方公尺莫耳數與標準狀況厚度。

示範 6 | 由反應機構判斷催化劑與總反應

將圖 3 右側兩式相加：左側有 $Cl\cdot + ClO\cdot + O_3 + O$ ，右側有 $ClO\cdot + Cl\cdot + 2O_2$ 。約去兩側相同自由基後，得



$Cl\cdot$ 在第一步消耗、第二步再生，未出現在總反應中，是催化物種； $ClO\cdot$ 是反應中間體。

示範 7 | 把臭氧柱量換成不同尺度

300 DU 的純臭氧標準狀況厚度為

$$300(0.01 \text{ mm}) = 3.00 \text{ mm}.$$

每平方公分分子數為

$$300(2.69 \times 10^{16}) = 8.07 \times 10^{18} \text{ molecule cm}^{-2}.$$

每平方公尺的莫耳數為

$$\frac{8.07 \times 10^{18} \times 10^4}{6.022 \times 10^{23}} = 0.134 \text{ mol m}^{-2}.$$

DU 是垂直整柱總量，尚未指出臭氧集中在哪個高度。

練習 2

1. 一個箱式模型假設污染物只以一級反應消失。列出至少兩個需固定或量測的條件。
2. 模型預測值為 10.0, 8.0, 6.4, 5.1，觀測值為 10.1, 7.9, 6.5, 5.0。殘差是否呈明顯單向趨勢？
3. 將 $O_3 + h\nu \rightarrow O_2 + O$ 與 $O + O_3 \rightarrow 2O_2$ 相加，寫出總反應並指出 O 的角色。
4. 250 DU 對應標準狀況純臭氧厚度多少 mm？每平方公分有多少個臭氧分子？
5. 說明平流層臭氧與近地面臭氧在環境作用上的差別，並指出兩者皆為同一化學物種的證據。

練習 2 解析

1. 可固定或量測溫度、體積、光照、混合程度、初始濃度、壁面沉降與其他反應物；需至少一項條件支撐速率常數不隨時間改變。
2. 殘差為 +0.1, -0.1, +0.1, -0.1，在零上下交替且幅度相近，沒有明顯單向趨勢；它可能在量測不確定度內。
3. 相加後 O 相消，總反應為 $2O_3 \rightarrow 3O_2$ 。O 在第一步生成、第二步消耗，是中間體。
4. 厚度 $250(0.01) = 2.50 \text{ mm}$ ；分子數 $250(2.69 \times 10^{16}) = 6.73 \times 10^{18} \text{ cm}^{-2}$ 。
5. 平流層臭氧吸收部分紫外光，具有保護作用；近地面高濃度臭氧是刺激性氧化劑，屬二次污染物。兩者分子式皆為 O_3 ，差異來自位置、濃度、形成機制與暴露對象。

臭氧模型用於衛星與地面柱量資料的解釋、冷媒管理和紫外線風險評估。模型結論需附時間、空間尺度與不確定度；同一物種在不同高度可有不同環境功能。

3. 水污染、檢測與淨化

3.1 污染物以來源、形態與作用機制分類

水污染是物質或能量進入水體，使水質偏離指定用途所需條件。用途不同，合格條件也不同：飲用、灌溉、工業冷卻與維持水生生態會使用不同指標。分析時先指定污染物的化學形態，再追蹤來源、傳輸、轉化與受體。

- 耗氧有機物：微生物氧化有機物會消耗溶氧，可能造成低氧。
- 營養鹽：含 N、P 物種可促進藻類生長；藻體死亡與分解加重耗氧。
- 酸、鹼與鹽類：改變 pH、離子強度與生物可利用性；某些金屬的溶解度也受 pH 控制。
- 有毒金屬與難分解有機物：化學形態決定毒性、遷移與是否累積；甲基汞可沿食物鏈放大。
- 懸浮固體與微塑膠：造成散射、遮光與棲地覆蓋，也可能攜帶其他污染物。
- 病原與熱排放：病原直接影響健康；升溫會改變溶氧飽和度與反應速率。

溶氧（DO）是水中溶解 O_2 的濃度，常以 mg L^{-1} 表示。DO 受溫度、氣壓、鹽度、混合、光合作用、呼吸與分解共同控制。相同 DO 在不同溫度代表不同飽和度，因此量測時需同時記錄溫度。

五日生化需氧量（ BOD_5 ）是在規定溫度、暗處、五日培養與適當稀釋條件下，微生物分解樣品中可生物氧化物質所消耗的氧當量。若忽略種菌修正，水樣在稀釋瓶中的體積分率為 P ，則

$$BOD_5 = \frac{D_1 - D_2}{P},$$

其中 D_1, D_2 是培養前後 DO。化學需氧量（COD）以強氧化劑在規定條件下測得氧當量，測定較快，通常涵蓋比 BOD 更多的可氧化物；COD 與 BOD 是方法定義量，不能直接當成某一種化合物的濃度。

BOD_5 以規定條件下的溶氧消耗估計可生物分解有機負荷

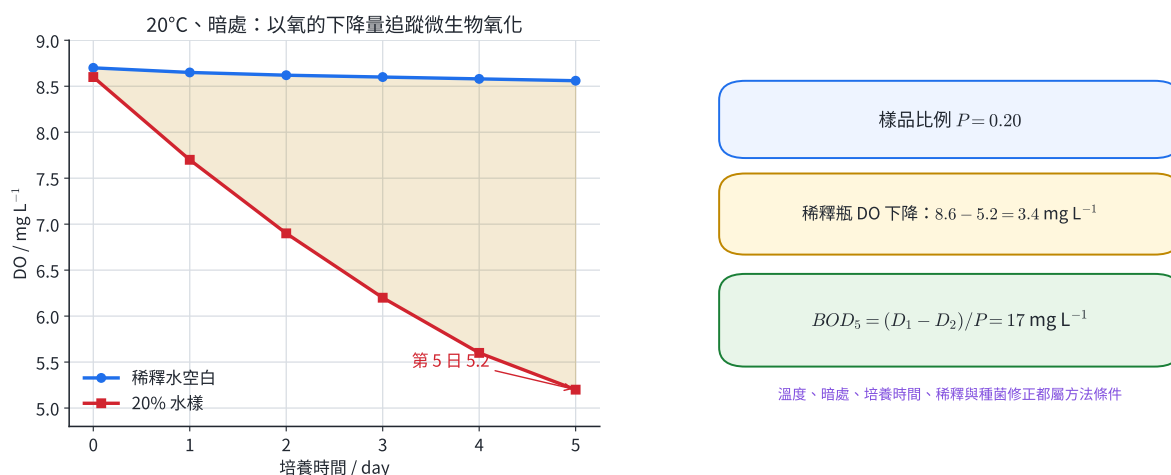


圖 5 | 左圖以暗處五日 DO 下降建立 BOD 證據；右圖顯示稀釋比例如何進入換算。

示範 8 | 由稀釋瓶資料求 BOD_5

某水樣占稀釋瓶體積的 20.0%，初始 DO 為 8.6 mg L^{-1} ，五日後為 5.2 mg L^{-1} 。因此

$$BOD_5 = \frac{8.6 - 5.2}{0.200} = 17 \text{ mg L}^{-1}.$$

瓶中直接下降量是 3.4 mg L^{-1} ；除以 P 才還原成原水樣的氧當量。暗處可降低藻類光合作用補氧，稀釋可避免 DO 在培養結束前耗盡。

3.2 優養化、累積與食物鏈放大

優養化是水體獲得過多可利用營養鹽，導致生產力上升並改變氧、光與群落結構的過程。因果鏈為：N、P 輸入增加 → 藻類快速增生 → 遮光與藻體死亡 → 分解者耗氧 → 底層低氧或缺氧。白天表層藻類光合作用可暫時提高 DO，夜間呼吸和底層分解則使 DO 降低；單次白天表層 DO 不足以代表整個水體。

限制營養鹽是增加後能明顯提高生物生產量的營養元素。它依水體、季節與化學形態改變，可用平行增肥實驗判斷：對照、加 N、加 P、同時加 N+P，控制水樣體積、光照、溫度與培養時間，再比較葉綠素或藻量。

優養化推論需同時有營養鹽反應資料與氧傳輸／分解機制

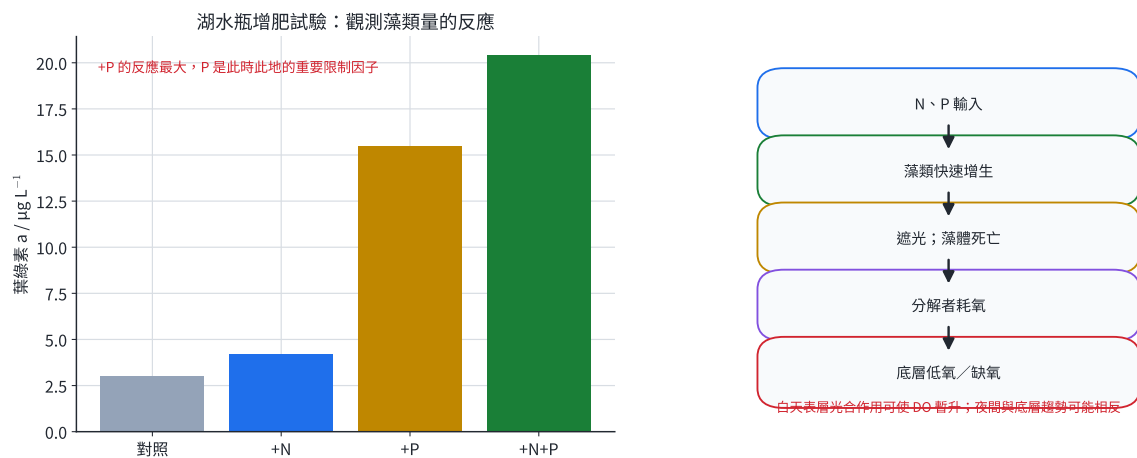


圖 6 | 左圖用增肥實驗辨認限制營養鹽；右圖把營養鹽輸入連到缺氧。

示範 9 | 由增肥資料判斷限制因子

圖 6 中葉綠素 a 依序為：對照 3.0、加 N 4.2、加 P 15.5、加 N+P 20.4 $\mu\text{g L}^{-1}$ 。加 P 的增幅遠大於加 N，表示在此水樣與培養條件下，P 是主要限制因子；N+P 又高於只加 P，表示當 P 限制被解除後，N 或其他交互作用開始影響生長。此結論不自動外推到另一季節或整座湖。

生物累積描述生物體由水、沉積物與食物吸收污染物，而排除或代謝較慢，使體內濃度高於周遭介質。生物放大描述污染物濃度沿營養階層上升。常用比值為

$$\text{濃縮倍數} = \frac{C_{\text{生物}}}{C_{\text{介質}}}, \quad \text{營養階層放大倍數} = \frac{C_{\text{捕食者}}}{C_{\text{食物}}}.$$

同一組濃度資料可回答體內累積與營養階層傳遞兩種不同問題

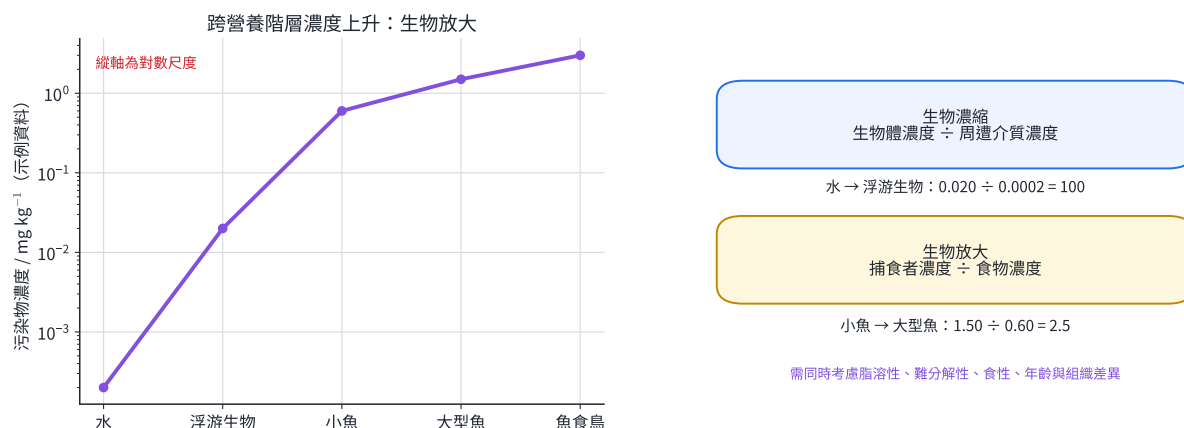


圖 7 | 左圖以對數尺度呈現跨五個介質／營養階層的濃度；右圖分別計算濃縮與放大倍數。

示範 10 | 區分生物濃縮與食物鏈放大

某難分解污染物濃度為：水 0.0002 mg L^{-1} 、浮游生物 0.020 mg kg^{-1} 、小魚 0.60 mg kg^{-1} 、大型魚 1.50 mg kg^{-1} 。

水到浮游生物的濃縮倍數為 $0.020/0.0002 = 100$ ；小魚到大型魚的營養階層放大倍數為 $1.50/0.60 = 2.5$ 。前者比較生物與介質，後者比較捕食者與食物。單位基準、組織部位、脂質含量、個體年齡與食性都需一致或校正。

練習 3A | 水污染與作用機制

1. 水樣在稀釋瓶中的體積分率為 0.25，DO 由 8.4 降至 6.1 mg L^{-1} ；求 BOD_5 。
2. 同一湖泊表層中午 DO 高、黎明前 DO 低。以光合作用與呼吸解釋日變化，並說明一次中午量測的限制。
3. 增肥實驗的葉綠素 a 為：對照 2.0、加 N 10.5、加 P 2.6、加 N+P $13.0 \mu\text{g L}^{-1}$ 。判斷主要限制營養鹽。
4. 水中污染物濃度 0.001 mg L^{-1} ，藻類 0.20 mg kg^{-1} ，魚 1.8 mg kg^{-1} 。求水到藻的濃縮倍數與藻到魚的放大倍數。
5. 甲水樣 $BOD_5 = 18 \text{ mg L}^{-1}$ 、COD 42 mg L^{-1} ；乙水樣分別為 4 與 55 mg L^{-1} 。比較兩水樣可生物氧化負荷與全部化學可氧化負荷，並指出 COD-BOD 差值可提供的線索。

練習 3A 解析

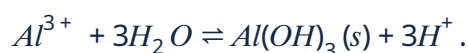
1. $BOD_5 = (8.4 - 6.1)/0.25 = 9.2 \text{ mg L}^{-1}$ 。分子是稀釋瓶的 DO 下降量，分母把結果換回原水樣。
2. 白天光合作用產氧，中午前後表層 DO 可上升；夜間無光合作用而呼吸持續耗氧，黎明前常較低。一次中午表層值忽略日夜與深度差，不能代表底層最低 DO。
3. 加 N 使葉綠素由 2.0 大幅增至 10.5，加 P 只有小幅變化，故此條件下 N 是主要限制因子；N+P 最高，顯示解除 N 限制後 P 或交互作用仍有影響。
4. 水到藻： $0.20/0.001 = 200$ ；藻到魚： $1.8/0.20 = 9.0$ 。前者是介質—生物濃縮，後者是營養階層放大。

5. 甲的 BOD_5 較高，規定五日內的可生物氧化負荷較大；乙的 COD 較高，全部化學可氧化負荷較大。乙的 COD-BOD 差值 51 大於甲的 24 mg L^{-1} ，提示乙含較多不易在五日内生物分解、但可被化學氧化的物質；兩個差值仍受方法條件影響。

3.3 水質檢測的量、方法與限制

- 濁度以粒子對光的散射衡量，校正後常以 NTU 表示。它是光學量，與懸浮固體質量通常相關，卻不同於特定污染物濃度。
- pH 由校正後電極或指示劑測得；電極法需以標準緩衝液校正並控制溫度。
- DO 可用電極、滴定或比色法；比色法快速但解析度受色卡、照明與樣品本色影響。
- 導電度反映可移動離子的總體導電能力；離子種類與遷移率不同，因此不能只由導電度辨認是哪一種鹽。
- BOD、COD、懸浮固體與氨氮可組成河川污染指標；合成指標需先把不同單位轉成分級或分數。

一般濾紙可移除尺寸較大的懸浮固體，對溶解離子、低分子有機物與病原的效果有限。混凝處理加入鋁鹽，使 Al^{3+} 水解生成絮狀 $Al(OH)_3$ ：



絮體可吸附或網捕帶電膠體，再經沉澱與過濾移除。明礬有效範圍約在 pH 4.5–8.0；水解產生 H^+ ，水樣鹼度不足時 pH 會下降，影響絮體形成。

水質實驗把檢測與處理分開：操作 → 觀察 → 化學證據 → 推論

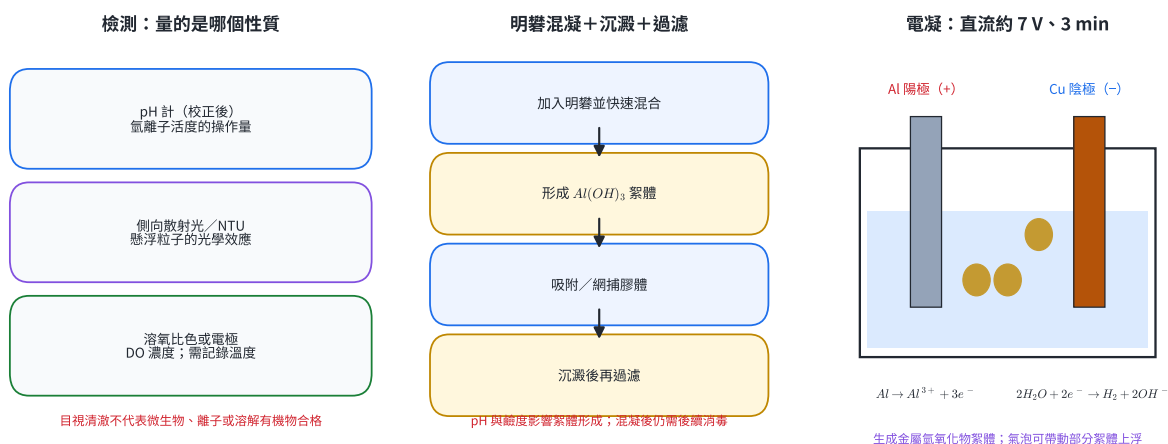
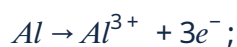


圖 8 | 三欄依序建立檢測量、明礬混凝流程與直流電凝的電極反應。

電凝以鋁片作陽極、銅片作陰極，通直流約 7 V。陽極：



陰極可發生



生成的鋁氫氧化物絮體捕捉膠體，氫氣泡可使部分絮體上浮。電凝後仍需沉降、過濾與依用途進行消毒。

示範 11 | 把實驗觀察轉成有限度的推論

汙水經濾紙過濾後透光度提高，但雷射光徑仍清楚；加入明礬與碳酸鈉、攪拌靜置再過濾後，雷射光徑明顯變弱。

1. 觀察：第一次濾液較清；仍有廷得耳效應。第二次處理後散射減弱。
2. 證據：大顆粒先被濾紙截留；較小膠體經混凝成較大絮體後才容易過濾。
3. 推論：混凝改善懸浮／膠體粒子的移除。
4. 限制：此觀察未檢測溶解鹽、微生物與有毒有機物，不能據此判定可飲用。

示範 12 | 由溫度與比色結果求溶氧飽和度

某水樣溫度 20°C，比色結果為 DO 4 ppm。題目提供的實驗對照表指出 20°C 時，4 ppm 對應飽和度 44%，故直接讀得 44%。若另一水樣也是 4 ppm 但溫度為 10°C，需改用 10°C 那一列，因氣體溶解度隨溫度改變。

水質檢測實驗：安全、操作與證據紀錄

本實驗包含汙水、pH 計、雷射、明礬／碳酸鈉、溶氧測試錠與低電壓直流電凝。

- 穿實驗衣、護目鏡與一次性手套；未知水樣視為可能含病原或刺激物，禁止入口與徒手接觸，操作後洗手。
- 雷射筆固定朝向黑色背景或水樣，由上向下照射；光束路徑低於眼睛，任何時刻都不指向人眼或反光面。
- 電凝使用低電壓直流電源；調整電極前先斷電，雙手與桌面保持乾燥，鋁陽極接正端、銅陰極接負端。
- 明礬、碳酸鈉與溶氧測試錠避免吸入、吞食和接觸眼睛；依產品安全資料處理灑漏。
- 所有液體樣品、試劑與電凝後液體集中於教師指定廢液桶；濾紙、沉渣與受污染固體進指定固體廢棄桶。未知水樣與含金屬絮體不排入水槽。

紀錄表將「操作」「觀察」「推論」分欄。例如「通電 3 min，電流由 0.18 A 降至 0.12 A」是操作與量測；「陽極附近出現白色絮體、陰極有氣泡」是觀察；「鋁溶出並形成氫氧化物，陰極還原水生成氫氣」是以電極反應支持的推論。可用未加混凝劑、未通電但其餘處理相同的水樣作控制組。

練習 3B | 水質檢測與淨化

1. 過濾後水樣濁度由 36 NTU 降至 8 NTU，導電度由 420 降至 405 $\mu\text{S cm}^{-1}$ 。這組資料支持哪些推論？
2. 電凝時把電源改成交流電會破壞哪個必要條件？寫出鋁陽極半反應，並列一項安全控制。
3. pH 計放入 pH 7.00 標準緩衝液時讀得 7.28。量測水樣前應採取什麼操作？為何不宜只把所有讀值減去 0.28？

4. 相同水樣加入明礬 $0, 20, 40, 80 \text{ mg L}^{-1}$ 後，沉澱過濾所得濁度依序為 35, 11, 3, 9 NTU。哪個劑量在此試驗中最佳？說明控制變因與過量時仍需實測的原因。
5. 實驗紀錄為：「水樣 20°C ；比色得 DO 4 ppm；依對照表為 44% 飽和；水中生物一定因缺氧死亡。」依序標出量測／觀察、資料換算與超出證據的推論，並寫出兩項廢棄物處置。

練習 3B 解析

1. 濁度大幅下降支持大部分散射粒子被移除；導電度只小幅下降，支持多數溶解離子仍在水中。資料未檢測病原與特定毒物。
2. 電凝需要陽極持續氧化鋁、陰極持續還原水；交流使兩片電極角色反覆交換，難以維持指定反應。陽極為 $\text{Al} \rightarrow \text{Al}^{3+} + 3\text{e}^{-}$ 。安全控制可寫調整電極前斷電、保持手與桌面乾燥或採低電壓直流。
3. 先依儀器規程以標準緩衝液校正，再沖洗電極並量測。電極偏差可能包含斜率與溫度效應，不必在整個 pH 範圍都等於固定 0.28，所以不能只作單點常數扣除。
4. 40 mg L^{-1} 得到最低濁度 3 NTU，在這組控制條件下最佳。水樣體積、初始濁度、pH、攪拌、靜置與過濾條件需相同；過量混凝劑可能改變電荷、pH 或留下殘餘物，最佳劑量需用瓶杯試驗而非只假設愈多愈好。
5. 溫度與比色 DO 是量測／觀察；44% 是依指定表格換算；「一定死亡」超出單次 DO 資料，還需物種耐受、持續時間與日夜／深度資料。液體樣品、試劑與電凝液集中進指定廢液桶；濾紙、絮體與受污染固體進指定固體廢棄桶。

水質指標用於汙水處理進出流水監測、河川污染追蹤、養殖溶氧控制與飲用水製程。每個方法只量測特定性質；合格判斷需配合用途、採樣位置、時間、校正與偵測極限。

4. 空氣污染、轉化與空氣品質指標

4.1 一次污染物與二次污染物

一次污染物由來源直接排放，例如不完全燃燒產生的 CO、燃燒高溫形成的 NO_x 、含硫燃料產生的 SO_2 、揮發性有機物（VOC）與一次粒狀物。二次污染物在大氣中由一次污染物經光化學或氧化反應生成，例如近地面 O_3 、硫酸鹽、硝酸鹽與部分二次 $\text{PM}_{2.5}$ 。

來源清單只告訴排放；反應、光照、濕度與傳輸決定實際暴露

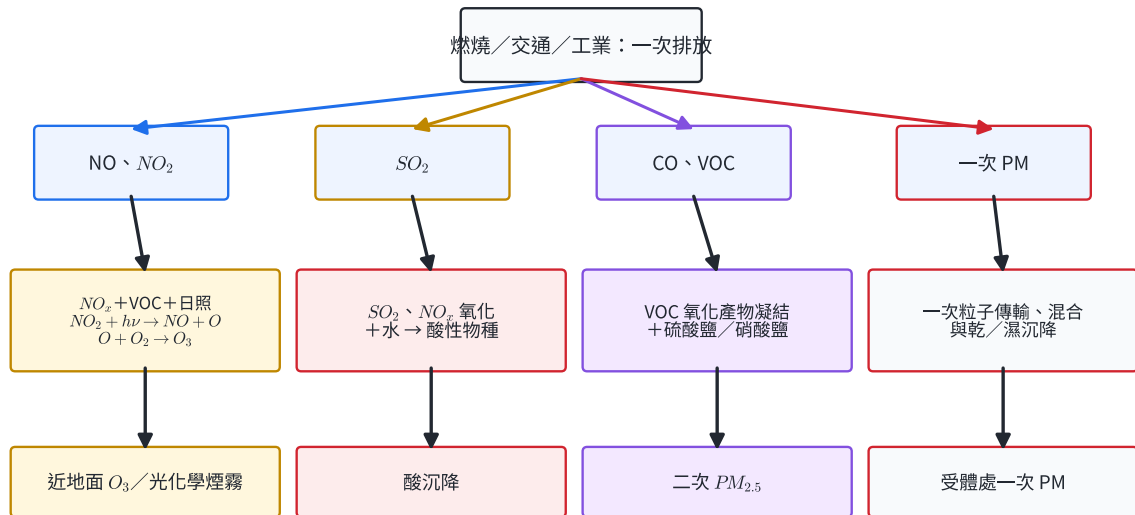
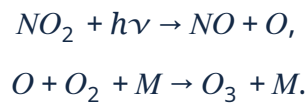


圖 9 | 由燃燒與工業排放出發，沿反應箭頭形成近地面臭氧、酸沉降與二次細懸浮微粒。

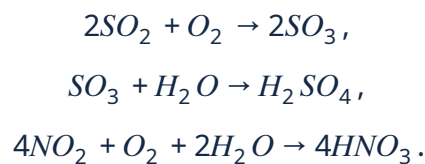
圖 9 顯示「來源」與「受體濃度」之間還有反應與傳輸。風速增加可稀釋本地一次污染物，也可能把污染輸送到下風處；強日照促進光化學反應；濕度與氣膠水相會改變二次粒子生成。監測站濃度是排放、反應、混合與沉降共同結果。

近地面臭氧的簡化生成起始於



生成的 O_3 可與 NO 反應而被消耗；VOC 氧化產生的自由基能把 NO 轉回 NO_2 ，卻不必同時消耗 O_3 ，因此在日照與前驅物合適時，臭氧可累積。這個機制說明削減方案需考慮 VOC/ NO_x 比、地點與時段。

含硫與含氮污染物氧化後形成酸性物種，可用總體反應表示：



真實大氣可經氣相自由基或雲滴水相路徑；酸沉降包含濕沉降與乾沉降。雨水 pH 只能反映當時淨酸鹼狀態，酸性物質總量還受緩衝鹼、降雨量與解離平衡影響。

粒狀污染物依空氣動力學直徑分類。 $\text{PM}_{2.5}$ 表示空氣動力學直徑不大於約 $2.5 \mu\text{m}$ 的粒子群，常用質量濃度 $\mu\text{g m}^{-3}$ 。相同質量濃度可能具有不同粒徑分布、表面積與化學組成，因此健康效應還需暴露時間與成分資料。

示範 13 | 由反應網路辨認二次污染物

某日早晨交通使 NO 與 VOC 上升；中午日照強，監測到 NO_2 光解速率增加，下午 O_3 達高值。NO 與 VOC 是一次排放前驅物， O_3 是大氣反應生成的二次污染物。臭氧高值晚於交通尖峰，符合「前驅物排放 → 光化學轉化 → 臭氧累積」的時間順序；要確認因果仍需風向、混合層高度與上風處資料。

示範 14 | 由 pH 比較氫離子濃度

兩場雨的 pH 分別為 4.2 與 5.2。依 $[H^+] = 10^{-pH}$ ，

$$\frac{[H^+]_{4.2}}{[H^+]_{5.2}} = 10^{-4.2} / 10^{-5.2} = 10.$$

pH 4.2 的雨水氫離子濃度是 pH 5.2 的 10 倍。若要比較總酸沉降量，還需降雨體積、緩衝成分與乾沉降資料。

練習 4A | 空氣污染物與大氣轉化

1. 將下列分類為一次或二次污染物：汽機車直接排放的 CO、煙囪排放的 SO_2 、日照下形成的 O_3 、由 SO_2 氧化形成的硫酸鹽粒子。
2. 寫出 NO_2 光解到 O_3 形成的兩步反應，並說明強日照的作用。
3. 雨水 pH 由 5.6 降到 4.6， $[H^+]$ 增加幾倍？
4. 甲、乙兩日 $PM_{2.5}$ 質量濃度皆為 $30 \mu g m^{-3}$ ；甲以粗粒徑無機鹽為主，乙含較多超細燃燒粒子與有機物。這個單一質量濃度能支持什麼結論？還需哪些資料比較健康危害？
5. 兩天前驅物排放量相近。甲日強日照、弱風、混合層低；乙日多雲、強風、混合層高。預測哪一天本地午後臭氧較易累積，並逐項說明機制。

練習 4A 解析

1. CO 與 SO_2 由來源直接排放，屬一次污染物； O_3 與硫酸鹽粒子在大氣反應後形成，屬二次污染物。
2. $NO_2 + h\nu \rightarrow NO + O$ ； $O + O_2 + M \rightarrow O_3 + M$ 。強日照提高能使 NO_2 光解的光子通量，促進起始步驟。
3. $10^{-4.6} / 10^{-5.6} = 10$ ，增加 10 倍。
4. 資料只支持兩日 $PM_{2.5}$ 的質量濃度相同；粒徑數目、表面積與化學組成可能不同。比較健康危害還需粒徑分布、黑碳／金屬／有機物組成、毒理活性、暴露時間與人群資料，任列兩類。
5. 甲日較易形成並累積本地臭氧：強日照促進 NO_2 光解；弱風降低稀釋；低混合層把污染限制在較小空氣體積。乙日多雲降低光化學速率，強風與高混合層促進稀釋，但仍需上風處輸送資料確認。

4.2 CO 檢測與濃度—暴露尺度

CO 主要來自含碳燃料不完全燃燒。充足氧氣時主要生成 CO_2 ；氧氣供應、混合或溫度不足時，CO 比例上升。CO 可與血紅素結合而妨礙氧輸送，因此室內燃燒設備與密閉空間監測特別重要。

電化學 CO 感測器可在工作電極氧化 CO：



對電極以氧還原維持電荷平衡。經校正後，電流與進入感測器的 CO 通量相關；溫濕度、其他還原性氣體、感測器老化與擴散膜狀態會影響讀值。

示範 15 | 由感測器電量估計反應的 CO 量

校正實驗中平均電流為 1.20 mA，維持 60.0 s。電量

$$Q = It = (1.20 \times 10^{-3})(60.0) = 0.0720 \text{ C.}$$

電子莫耳數 $n(e^-) = Q/F = 0.0720/96485 = 7.46 \times 10^{-7} \text{ mol}$ 。每 mol CO 產生 2 mol 電子，故

$$n(CO) = \frac{7.46 \times 10^{-7}}{2} = 3.73 \times 10^{-7} \text{ mol.}$$

這是電極反應量；把它換成空氣濃度還需採樣流量、時間、收集效率與校正曲線。

濃度是某時刻、某位置空氣中的物質質量比例或質量密度；個人暴露還包含停留時間。若濃度在一段時間近似固定，可用

$$\text{暴露量指標} \approx C\Delta t$$

比較同一污染物的暴露。此近似未包含呼吸率、個體敏感性與非線性毒理反應。

4.3 AQI 的標準化與最大分指標

空氣品質指標先把不同污染物濃度依各自斷點轉為無因次分指標，再取最大值作當時 AQI。若濃度 C 位於斷點 C_{lo}, C_{hi} ，對應分指標 I_{lo}, I_{hi} ，線性內插為

$$I = \frac{I_{hi} - I_{lo}}{C_{hi} - C_{lo}}(C - C_{lo}) + I_{lo}.$$

法規斷點與平均時間可能更新，解題以題目提供的表為準；實務判讀使用當時主管機關公告。

空氣品質指標先標準化各污染物，再以最大分指標代表當時風險等級

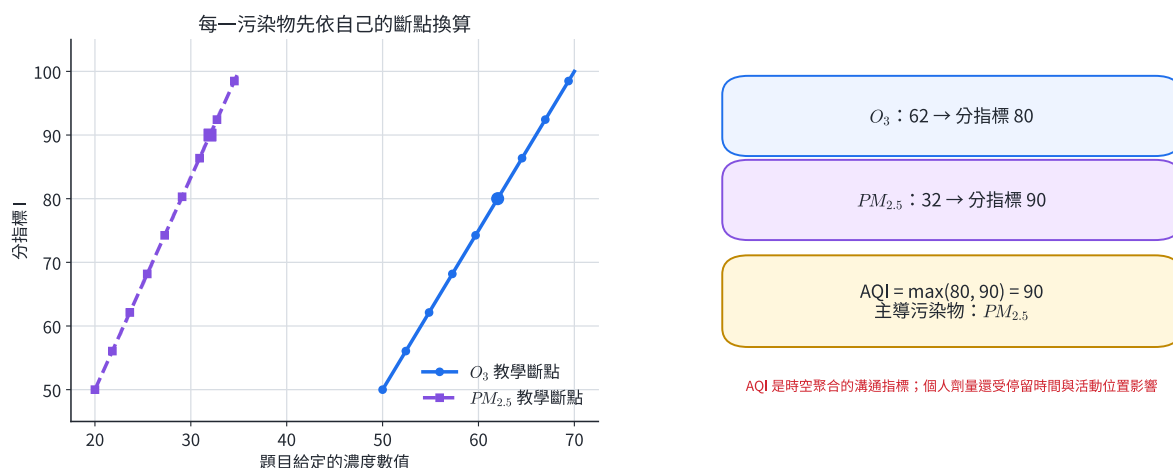


圖 10 | 左圖對兩種污染物各自線性內插；右圖顯示 AQI 取較大的 $PM_{2.5}$ 分指標。

示範 16 | 由題目斷點計算 AQI

題目給 O_3 : $50 \rightarrow I = 50$ 、 $70 \rightarrow I = 100$ ，測得 62； $PM_{2.5}$: $20 \rightarrow I = 50$ 、 $35 \rightarrow I = 100$ ，測得 32。

$$I_{O_3} = \frac{50}{20}(62 - 50) + 50 = 80,$$

$$I_{PM} = \frac{50}{15}(32 - 20) + 50 = 90.$$

因此 $AQI = \max(80, 90) = 90$ ，主導污染物為 $PM_{2.5}$ 。兩個原始濃度單位不同，先轉成分指標後才可比較。

危害是物質造成傷害的固有能力；暴露描述劑量、途徑與時間；風險由危害與暴露共同決定。AQI 是區域與時間平均後的溝通指標，不能完全代表個人在室內、通勤或運動時的實際吸入劑量。

練習 4B | 空氣檢測、AQI 與暴露

- CO 感測器在 2.00 mA 下工作 120 s；依每 mol CO 轉移 2 mol 電子，求反應的 CO 莫耳數，取 $F = 9.65 \times 10^4 \text{ C mol}^{-1}$ 。
- 題目給污染物 X 的斷點 $C = 40 \rightarrow I = 50$ 、 $C = 60 \rightarrow I = 100$ ，測得 $C = 54$ ；污染物 Y 的分指標為 72。求 X 分指標、AQI 與主導污染物。
- 兩人都處在 $35 \mu\text{g m}^{-3}$ 的 $PM_{2.5}$ ；甲停留 1.0 h，乙停留 4.0 h。以 $C\Delta t$ 比較暴露指標，並列一項此比較未包含的因素。
- 題目給 O_3 分指標 88、 $PM_{2.5}$ 分指標 105、CO 分指標 43。求 AQI、主導污染物，並說明為何不能取三者平均。
- CO 感測器在零 CO、含乙醇蒸氣時也出現訊號。設計一組最少三個氣體條件的校正／干擾實驗，並指出讀值要換成 CO 濃度還需的流量資料。

練習 4B 解析

1. $Q = It = (2.00 \times 10^{-3})(120) = 0.240 \text{ C}$; $n(e^-) = 0.240 / (9.65 \times 10^4) = 2.49 \times 10^{-6} \text{ mol}$;
 $n(\text{CO}) = 1.24 \times 10^{-6} \text{ mol}$ 。
2. $I_X = 50 + (54 - 40)(50/20) = 85$ 。AQI 取 $\max(85, 72) = 85$, 主導污染物為 X 。
3. 甲為 $35 \mu\text{g h m}^{-3}$, 乙為 $140 \mu\text{g h m}^{-3}$, 乙是甲的 4 倍。未包含呼吸率、口罩、室內外滲透、粒子成分或個體敏感性, 任列一項即可。
4. $AQI = \max(88, 105, 43) = 105$, 主導污染物為 $\text{PM}_{2.5}$ 。AQI 的定義是最大分指標, 用來保留當下最不利污染物; 平均會把高值稀釋。
5. 至少包含零氣體、已知 CO、已知乙醇三組; 若資源允許再加 CO+乙醇混合物以檢查加成性。控制溫濕度、流量與時間, 建立 CO 靈敏度及乙醇交叉靈敏度。換算空氣濃度還需採樣流量/通過體積與感測器收集效率。

空氣污染模型用於排放控制、監測站選址、健康警示與跨區傳輸分析。濃度高值需同時檢查前驅物、光照、氣象與量測時間; 氣候作用則常以多年、全球尺度分析, 時間尺度與健康 AQI 不同。

5. 化學與永續發展

5.1 永續比較先固定功能、邊界與尺度

永續發展是在滿足當代需求時, 保留未來世代滿足其需求的能力。化學分析可量化原料、能源、排放與危害; 完整判斷還包含資源可及性、健康、公平與技術韌性。可比較的評估需先寫出三項:

1. 功能單位: 被比較系統提供的相同服務, 例如「交付 1 MJ 可用能」或「處理 1 m^3 原水至同一水質」。
2. 系統邊界: 是否包含原料取得、製造、運輸、使用、維修、回收與最終處置。
3. 時間與空間尺度: 一批、一年或整個壽命; 工廠、流域或全球。

物料平衡是環境分析的基礎。對指定控制體與時間範圍:

$$\text{輸入} - \text{輸出} + \text{生成} - \text{消耗} = \text{累積}.$$

若追蹤元素總量, 化學反應不生成或消耗元素, 生成與消耗項可合併到物種轉化; 若追蹤某一化合物, 反應生成與消耗就必須列出。

示範 17 | 由控制體求未知排放

某處理廠一天進入 500 kg 有機碳; 回收產品含 280 kg C, 生物污泥含 90 kg C, 池內累積 20 kg C, 氣相與出流水的碳合計未知。元素碳守恆:

$$500 = 280 + 90 + 20 + x,$$

故 $x = 110 \text{ kg C day}^{-1}$ 。此差額只給出「氣相+出流水」總碳, 若要分辨 CO_2 、 CH_4 與溶解有機碳, 需各自量測或建立物種模型。

示範 18 | 同一物質的危害與暴露情境

清潔劑 A 具有較高皮膚刺激性，但在密閉自動設備中每班使用 0.10 kg；清潔劑 B 刺激性較低，卻由人工開放噴灑每班 8.0 kg。危害資料支持 A 的固有刺激性較高；暴露資料可能使 B 的吸入與皮膚接觸較大。風險比較需加入揮發性、濃度、通風、防護具與接觸時間，不能只依「毒性高低」或「使用量」單軸判定。

5.2 濃度、總量與通量

濃度描述單位體積或質量中的含量；總量等於濃度乘上相應體積或質量；通量描述單位時間穿過邊界的量。河流污染負荷常用

$$L = CQ,$$

其中 C 是質量濃度， Q 是流量， L 是質量／時間。兩條河濃度相同，流量較大的河每小時輸送總量較大；只比較濃度不能回答下游每日承受的總負荷。

示範 19 | 由濃度與流量求污染負荷

出流水硝酸根氮濃度為 12 mg N L^{-1} ，流量為 $2.5 \times 10^6 \text{ L day}^{-1}$ ：

$$L = (12)(2.5 \times 10^6) = 3.0 \times 10^7 \text{ mg N day}^{-1} = 30 \text{ kg N day}^{-1}.$$

若濃度降為一半但流量加倍，負荷仍為 30 kg day^{-1} 。

練習 5

1. 比較紙杯與可重複使用杯時，寫出一個合理功能單位與至少三個生命週期階段。
2. 某湖一天流入總磷 48 kg，流出 31 kg，沉積固定 12 kg；忽略其他反應，求湖中累積量。
3. 廢水濃度 5.0 mg L^{-1} 、流量 $8.0 \times 10^5 \text{ L day}^{-1}$ ；求每日負荷 kg day^{-1} 。
4. 兩製程都生產 1 kg 相同純度產品。甲直接排放低但使用大量一次性溶劑；乙直接能耗高但溶劑回收率 95%。指出比較前需一致的邊界與至少一個性能資料。
5. 「天然來源」是否足以推出低風險？以危害與暴露各寫一項需量測資料。

練習 5 解析

1. 功能單位可定為「完成 1000 次、每次 300 mL 飲用服務」。階段可列原料取得、杯體製造、運輸、清洗／使用、回收或處置；至少三項且兩種杯採相同邊界。
2. 累積 = $48 - 31 - 12 = 5 \text{ kg day}^{-1}$ 。
3. $L = (5.0)(8.0 \times 10^5) = 4.0 \times 10^6 \text{ mg day}^{-1} = 4.0 \text{ kg day}^{-1}$ 。
4. 邊界需一致納入溶劑製造、回收所需能耗與溶劑損失、產品分離和廢棄物處置。性能資料可用產率、純度、處理量、設備壽命或安全控制效果。

5. 不足。危害需量測急慢性毒性、腐蝕性或致敏性；暴露需量測濃度、用量、揮發性、接觸途徑與時間，任各列一項即可。

功能單位與系統邊界使製程、材料與政策的比較可重算。結論需保留取捨：一項指標改善時，能耗、稀缺材料、毒性或風險可能移到別的生命週期階段。

6. 氮循環與農業氮收支

6.1 氮的主要物種與微生物轉化

大氣 N_2 的 N 為 0； NH_3/NH_4^+ 中為 -3； NO_2^- 中為 +3； NO_3^- 中為 +5。氮循環的主要過程為：

- 固氮： N_2 轉成可被生物利用的還原態氮；可由固氮微生物、閃電或工業哈柏法完成。
- 同化：生物吸收 NH_4^+ 或 NO_3^- ，合成胺基酸、核酸等有機氮。
- 氨化：分解者把有機氮轉成 NH_3/NH_4^+ 。
- 硝化：需氧微生物依序把 NH_4^+ 氧化為 NO_2^- 、 NO_3^- 。
- 反硝化：缺氧條件下以 NO_3^- 作電子受體，還原成 N_2 或中間含氮氣體。

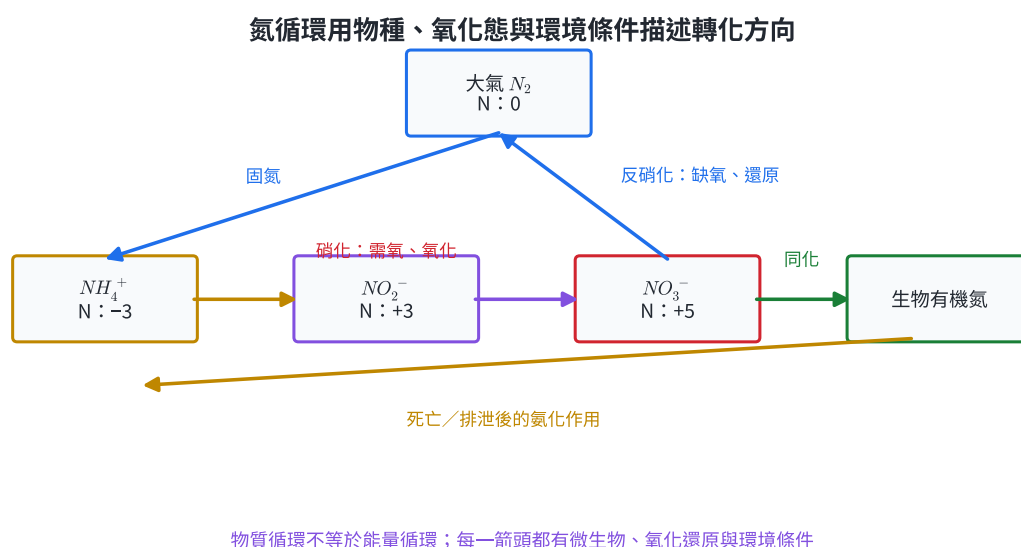


圖 11 | 每個氮庫標出化學物種與 N 氧化數；箭頭同時標出固氮、硝化、同化、氨化與反硝化。

硝化的總體氧化可近似寫成



因此硝化消耗氧並產生酸度；曝氣不足時速率會下降。反硝化需缺氧環境與電子供體，能移除水中硝酸鹽，但也可能生成 N_2O 等中間產物；氧、碳源與停留時間會改變產物分布。

示範 20 | 用氧化數判斷硝化方向

NH_4^+ 中 N 為 -3， NO_3^- 中 N 為 +5，每 mol N 的氧化數上升 8，表示氮失去 8 mol 電子當量而被氧化。 O_2 作電子受體並被還原成水。由總反應可見每 mol NH_4^+ 消耗 2 mol O_2 ，並生成 2 mol H^+ 。

示範 21 | 判斷處理槽條件對氮物種的影響

第一槽充分曝氣，第二槽停止曝氣並加入可生物分解碳源。第一槽提供硝化所需 O_2 ，預期 NH_4^+ 降低、 NO_3^- 增加；第二槽缺氧且有電子供體，促進反硝化，預期 NO_3^- 降低、 N_2 生成。若第二槽仍有高 DO，反硝化微生物會優先使用氧，硝酸鹽去除效果下降。

6.2 肥料、哈柏法與環境負荷

哈柏法以



將大氣氮轉成氨，支撐肥料與含氮化學品。反應本身的原子經濟率為 100%；實際環境負荷主要來自製氫、壓縮加熱、未轉化氣體循環與肥料使用後的流失。若 H_2 由化石燃料製得，伴隨的 CO_2 需納入生命週期；以低碳電力電解水製氫時，電力需求與設備材料成為重要項目。

農田施入的氮可進入作物、土壤有機質、氮揮發、反硝化氣體、淋洗或逕流。對指定田區與一季建立收支：

$$N_{\text{輸入}} = N_{\text{收穫}} + N_{\text{氣體}} + N_{\text{水輸出}} + N_{\text{土壤累積}} .$$

尺度固定為每公頃、同一季；所有通量都用 kg N

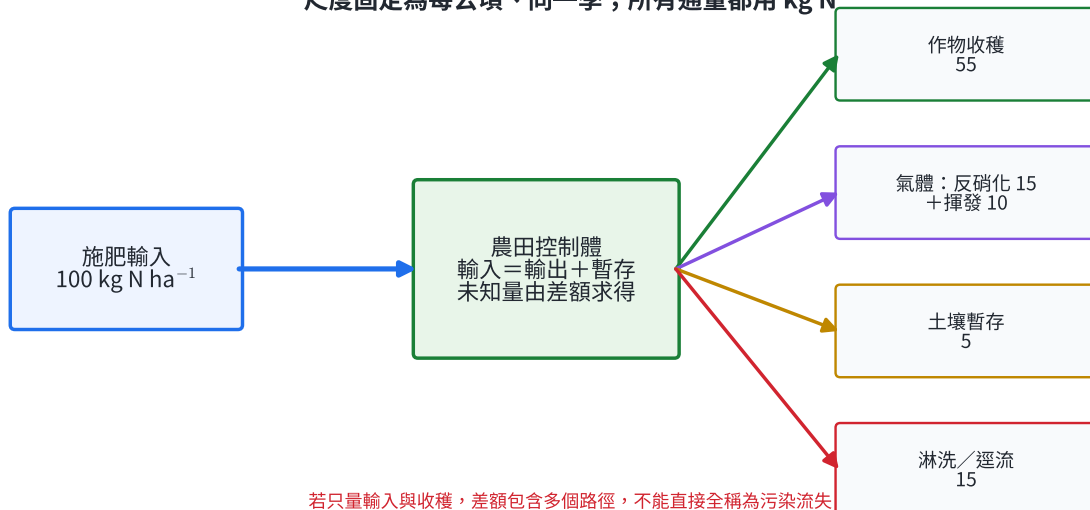


圖 12 | 以每公頃、同一季為控制體，把 100 kg N 輸入分配到作物、氣體、土壤與水輸出。

示範 22 | 由農田氮帳本求淋洗與逕流

每公頃施肥 100 kg N；作物收穫帶走 55 kg，反硝化 15 kg，氮揮發 10 kg，土壤暫存 5 kg。由守恆：

$$N_{\text{水輸出}} = 100 - 55 - 15 - 10 - 5 = 15 \text{ kg N ha}^{-1}.$$

這是淋洗與逕流合計；若要連到河川濃度，還需水量、路徑與時間分布。

示範 23 | 由濃度與排水量求硝酸鹽氮流失

田區排水量為 $1.2 \times 10^6 \text{ L}$ ，平均硝酸鹽氮濃度 8.0 mg N L^{-1} ：

$$m = (8.0)(1.2 \times 10^6) = 9.6 \times 10^6 \text{ mg N} = 9.6 \text{ kg N}.$$

若收支差額為 15 kg N，尚有 5.4 kg 可能經其他水路、未採樣時段或量測不確定度；差額提示需補量測，不直接指定唯一去向。

練習 6

1. 求 NH_4^+ 、 NO_2^- 、 NO_3^- 中 N 的氧化數，排列 N 的氧化程度。
2. 依 $\text{NH}_4^+ + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{NO}_3^- + 2\text{H}^+ + \text{H}_2\text{O}$ ， 0.50 mol NH_4^+ 完全硝化消耗多少 mol O_2 、生成多少 mol H^+ ？
3. 說明汙水處理為何常把好氧硝化槽與缺氧反硝化槽分開。
4. 一季輸入 120 kg N；收穫 66 kg、氣體損失 24 kg、土壤累積 12 kg。求水輸出。
5. 河川流量 $4.0 \times 10^7 \text{ L day}^{-1}$ ，硝酸鹽氮 3.5 mg L^{-1} ；求每日氮負荷 kg day^{-1} ，並說明高負荷與優養化的連結。

練習 6 解析

1. 依 H 為 +1、O 為 -2： NH_4^+ 中 N 為 -3， NO_2^- 為 +3， NO_3^- 為 +5；氧化程度依序上升。
2. 係數比 $\text{NH}_4^+:\text{O}_2:\text{H}^+ = 1:2:2$ ，故消耗 1.0 mol O_2 ，生成 1.0 mol H^+ 。
3. 硝化菌需要氧把還原態氮氧化；反硝化需要缺氧條件，使微生物以硝酸根作電子受體。分槽可分別控制 DO、碳源與停留時間。
4. 水輸出 = $120 - 66 - 24 - 12 = 18 \text{ kg N}$ 。
5. $L = (3.5)(4.0 \times 10^7) = 1.4 \times 10^8 \text{ mg day}^{-1} = 140 \text{ kg day}^{-1}$ 。可利用氮輸入水體後促進藻類生長，藻體死亡分解會耗氧；實際限制因子仍需 N/P 與生物反應資料。

氮循環模型用於肥料管理、流域總量管制、汙水脫氮與溫室氣體監測。每一條箭頭都需對應物種、氧化還原方向、微生物與氧條件；只畫循環箭頭不足以預測轉化速率。

7. 能源的開發、利用與生命週期

7.1 能源載體、資源條件與化學轉換

能源比較需區分一次能源、能源載體與轉換裝置。天然氣、日照與生質物是來源；氫與電力主要是載體；燃氣渦輪、太陽能電池與燃料電池負責轉換。可用能量、功率、可調度性、能量密度與生命週期排放回答不同問題。

甲烷完全燃燒：



氧氣不足或混合不良時可生成 CO 與碳煙。甲烷水合物是水分子籠狀晶格包覆 CH_4 的固體，在低溫、高壓環境較穩定；開採需控制相平衡、地層穩定與甲烷逸散。頁岩氣藏滲透率低，常以水平鑽井與水力壓裂增加流通路徑；評估需納入用水、返排水、井體完整性與逸散監測。

太陽光電在運轉時不經燃燒，直接排放低；其間歇性使供需平衡需搭配電網、儲能或可調度電源。生質能把近期生物固定的碳轉為燃料，但「生物來源」不自動等於零排放：土地利用、肥料、收集、乾燥、運輸、燃燒效率及重新生長時間都在邊界內。

示範 24 | 由燃燒熱求甲烷直接 CO_2 強度

若 1 mol CH_4 完全燃燒釋放約 890 kJ，並生成 1 mol、即 44.0 g CO_2 ，則每 MJ 直接排放：

$$\frac{44.0 \text{ g}}{0.890 \text{ MJ}} = 49.4 \text{ g } CO_2 \text{ MJ}^{-1}.$$

這是燃燒端的化學計量值。生命週期還需加上開採、處理、輸送的能源與甲烷逸散；發電比較還要除以轉換效率，換成每 MJ 電力或每 kWh 電力。

示範 25 | 把燃料熱值換成電力功能單位

某燃氣機組效率 45%。交付 1.00 MJ 電力需燃料熱量

$$E_{fuel} = \frac{1.00}{0.45} = 2.22 \text{ MJ}.$$

依示範 24 的直接排放強度：

$$m(CO_2) = (49.4)(2.22) = 110 \text{ g } CO_2$$

每 MJ 電力。效率是輸出／輸入；同一燃料下，效率提高會降低每單位電力的燃料與直接排放。

7.2 生命週期評估與多指標取捨

生命週期評估依功能單位，盤查原料取得、設備製造、運輸建置、運轉與退役回收中的投入和排放。結果必須附邊界、資料年份、設備壽命、產能利用率與不確定度。

能源比較先固定功能單位與系統邊界，再讀取排放、性能與限制

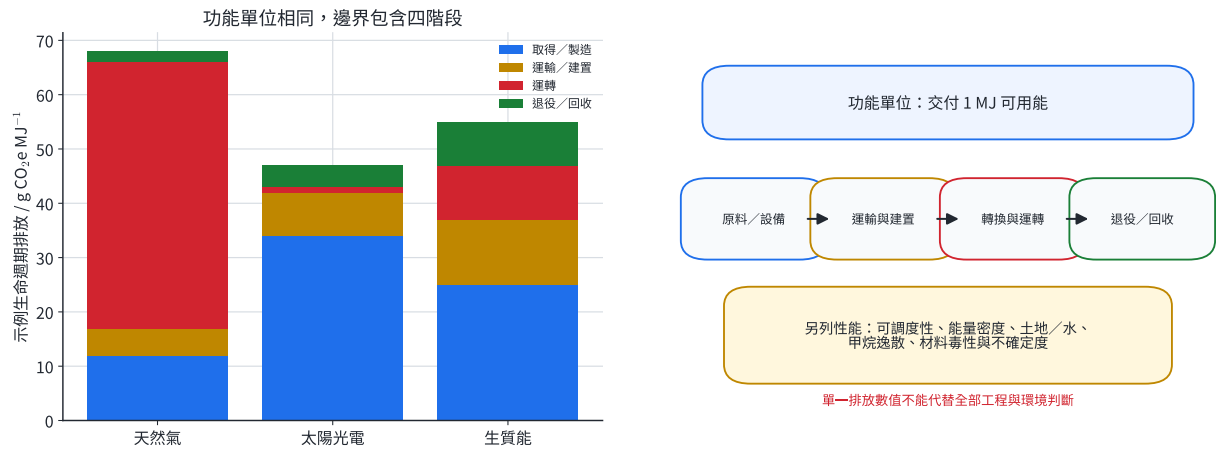


圖 13 | 左圖以相同功能單位堆疊三種能源的四個生命週期階段；右圖列出邊界與另需保留的性能指標。

圖 13 的數值是示例資料，用來練習讀圖：太陽光電的運轉階段低，製造與建置占比較高；天然氣的運轉階段占比高；生質能結果取決於原料與土地邊界。圖中總量只代表此資料集，不可取代特定地區、技術與年份的正式盤查。

示範 26 | 由堆疊資料比較總量與熱點

圖 13 中天然氣四階段為 12, 5, 49, 2，合計 $68 \text{ g CO}_2\text{e MJ}^{-1}$ ；太陽光電為 34, 8, 1, 4，合計 47；生質能為 25, 12, 10, 8，合計 55。在此功能單位與邊界下，太陽光電總值最低，其熱點是設備製造；天然氣的熱點是運轉燃燒。改善策略應對準各自熱點。

示範 27 | 加入甲烷逸散後修正比較

某天然氣系統原生命週期排放為 $68 \text{ g CO}_2\text{e MJ}^{-1}$ ，後來量測上游逸散使額外氣候影響為 $14 \text{ g CO}_2\text{e MJ}^{-1}$ 。修正值為 $82 \text{ g CO}_2\text{e MJ}^{-1}$ ，增加比例

$$\frac{14}{68} \times 100\% = 20.6\%.$$

「 CO_2e 」換算會依採用的氣候時間尺度與係數改變，報告需列出換算基準；化學計量的燃燒 CO_2 與逸散甲烷要分項保留。

理解用／可略讀：鹽度梯度能與滲透壓

淡水與海水由只允許水通過的半透膜隔開時，化學勢差驅動水向高溶質側移動。理想稀溶液的滲透壓近似

$$\pi = iMRT.$$

若利用壓力延遲滲透或電滲析取得能量，實際輸出會低於理論混合自由能，因膜阻力、濃差極化、泵耗與生物附著造成損失。能量來源是兩股水混合時的自由能下降。

示範 28 | 估算理想鹽溶液滲透壓

以 0.50 M NaCl、25°C，理想完全解離取 $i = 2.0$ ， $R = 0.0821 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ ：

$$\pi = (2.0)(0.50)(0.0821)(298) = 24.5 \text{ atm.}$$

海水離子濃度高，非理想性顯著，此值是量級估算；工程設計需用活度與膜性能資料。

練習 7

1. 依甲烷燃燒式，4.00 mol CH_4 完全燃燒需多少 mol O_2 ，生成多少 g CO_2 ？
2. 燃料直接排放強度為 50.0 g $\text{CO}_2 \text{ MJ}^{-1}$ ，發電效率 40.0%；求每 MJ 電力的直接排放。
3. 某能源四階段排放為 18, 7, 3, 5 g $\text{CO}_2 \text{ e MJ}^{-1}$ 。求總量與占比最大的階段。
4. 方案 A 生命週期排放 45 g $\text{CO}_2 \text{ e MJ}^{-1}$ 、可隨時調度；方案 B 為 25、輸出受天候影響。列出作電力系統比較時還需的兩項資料。
5. 0.20 M 理想 CaCl_2 溶液在 298 K，完全解離取 $i = 3$ ；用 $R = 0.0821 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 估算滲透壓。

練習 7 解析

1. 係數比 $\text{CH}_4:\text{O}_2:\text{CO}_2 = 1:2:1$ ，需 8.00 mol O_2 ，生成 4.00(44.0) = 176 g CO_2 。
2. 交付 1 MJ 電力需 $1/0.400 = 2.50 \text{ MJ}$ 燃料，排放 50.0(2.50) = 125 g CO_2 每 MJ 電力。
3. 總量 $18 + 7 + 3 + 5 = 33 \text{ g CO}_2 \text{ e MJ}^{-1}$ ；原料取得／製造的 18 最大，占 $18/33 = 54.5\%$ 。
4. 可加入儲能或備援需求、容量因數、建置時間、電網位置、土地／水使用、設備壽命與成本；任列兩項且維持相同供電可靠度功能。
5. $\pi = iMRT = (3)(0.20)(0.0821)(298) = 14.7 \text{ atm}$ 。這是假設完全解離與理想溶液的估值。

能源化學把燃料反應、材料製造與污染控制放在同一功能單位下。直接排放、生命週期排放、可靠度與資源限制需分欄報告；單一總分會隱藏重要取捨。

8. 章末分層題

基礎與機制題 1-6

1. 反應 $\text{CaO} + \text{CO}_2 \rightarrow \text{CaCO}_3$ 以 CaCO_3 為目標產物。求原子經濟率；若理論產量 100 g、實得 86 g，再求產率。
2. 某臭氧模型預測四週柱量為 300, 294, 288, 282 DU，觀測為 301, 293, 284, 274 DU。(a) 求各週殘差「觀測－預測」；(b) 判斷是否需檢查模型；(c) 把第四週 274 DU 換成標準狀況臭氧厚度。
3. 水樣占稀釋瓶 15.0%，DO 由 8.8 降至 6.5 mg L^{-1} 。求 BOD_5 ，並寫出兩項方法條件。
4. 湖水增肥試驗葉綠素 a 為：對照 4.0、加 N 4.8、加 P 18.0、加 N+P 23.0 $\mu\text{g L}^{-1}$ 。(a) 判斷主要限制營養鹽；(b) 寫出由營養鹽到低氧的因果鏈。

5. 某污染物濃度：水 $5.0 \times 10^{-5} \text{ mg L}^{-1}$ 、浮游生物 0.010 mg kg^{-1} 、小魚 0.20 mg kg^{-1} 、大型魚 0.80 mg kg^{-1} 。求水到浮游生物濃縮倍數與小魚到大型魚放大倍數。
6. 水樣依序經（甲）濾紙過濾、（乙）明礬混凝—沉降—過濾。原水、甲、乙濁度為 62, 25, 4 NTU，導電度為 510, 500, 485 $\mu\text{S cm}^{-1}$ 。(a) 說明兩步主要移除的物質形態；(b) 是否能由此判定乙可飲用？(c) 列出雷射與未知水樣各一項安全控制。

資料與定量題 7-12

7. 午後 NO_2 受光解後形成近地面臭氧。(a) 寫出兩步反應；(b) 指出 O 的角色；(c) 說明 VOC 為何可能促使臭氧累積。
8. 題目提供 $\text{PM}_{2.5}$ 斷點 $25 \rightarrow I = 50$ 、 $50 \rightarrow I = 100$ ，測得 40； O_3 分指標為 76。(a) 求 $\text{PM}_{2.5}$ 分指標；(b) 求 AQI 與主導污染物；(c) 說明 AQI 為何不等於個人吸入劑量。
9. 某河流量 $1.8 \times 10^8 \text{ L day}^{-1}$ ，總磷濃度 0.080 mg L^{-1} 。(a) 求每日總磷負荷 kg day^{-1} ；(b) 若濃度降低 25%、流量增加 20%，新負荷為原來幾倍？
10. 一農田每季輸入 150 kg N ha^{-1} ；收穫帶走 82、氨揮發 16、反硝化 22、土壤增加 12。(a) 求淋洗／逕流；(b) 若排水量 $2.0 \times 10^6 \text{ L ha}^{-1}$ ，全部水輸出視為硝酸鹽氮，求平均濃度 mg N L^{-1} ；(c) 指出此平均模型的一項限制。
11. 某燃料近似純甲烷。機組效率 50.0%，甲烷每 mol 放熱 890 kJ。(a) 交付 1.00 MJ 電力需幾 mol CH_4 ？(b) 生成幾 g CO_2 ？(c) 此結果未含哪些生命週期項目？任列兩項。
12. 三種供能方案以相同功能單位得到下表：

方案	製造	運輸建置	運轉	退役	可調度性
A	20	5	45	3	高
B	35	8	2	5	低
C	24	10	12	6	中

單位皆為 $\text{g CO}_2\text{e MJ}^{-1}$ 。(a) 求三方案總量；(b) 指出各自排放熱點；(c) 若任務要求連續供電，還需加入哪一類系統資料？

跨節整合題 13-16

13. 某工廠比較兩條製造 100 kg 產品的路線。甲：原子經濟率 80%、產率 75%、廢棄物 160 kg、用能 900 MJ；乙：原子經濟率 65%、產率 92%、廢棄物 95 kg、用能 1300 MJ。能源生命週期排放強度皆為 $55 \text{ g CO}_2\text{e MJ}^{-1}$ 。(a) 求兩路線 E-factor；(b) 求能源相關排放 $\text{kg CO}_2\text{e}$ ；(c) 分別指出哪條路線在原子經濟率、產率、廢棄物與能源排放較佳；(d) 提出一項可檢驗的乙路線改善方案與所需資料。
14. 一座水庫上游處理廠排水量 $3.0 \times 10^6 \text{ L day}^{-1}$ ，硝酸鹽氮 9.0 mg L^{-1} ，原水 $\text{BOD}_5 = 20 \text{ mg L}^{-1}$ 。改善後氮濃度降為 5.0 mg L^{-1} ， BOD_5 降為 8.0 mg L^{-1} ，流量不變。(a) 求每日氮負荷減少量；(b) 求 BOD 氧當量負荷減少量；(c) 用氮、藻類、分解與 DO 串成改善機制；(d) 列出兩項水庫監測資料，以檢驗機制而非只比較出流水。

15. 都市監測資料顯示：上午 8 時 NO 80 ppb、O₃ 15 ppb；下午 2 時 NO 18 ppb、O₃ 74 ppb。模型預測下午 O₃ 為 58 ppb。題目斷點給 O₃：50 → I = 50、70 → I = 100、85 → I = 150。(a) 說明早晚資料符合的反應機制；(b) 求下午 O₃ 分指標；(c) 求模型殘差；(d) 提出兩個可量測變數以判斷偏差來自 VOC 化學或大氣傳輸。
16. 農場每季施入 200 kg N；作物帶走 110、土壤累積 20、氨揮發 18、反硝化 22，其餘進入排水。農場另把廢棄生質物厭氧消化，產生 800 mol CH₄，其中 3.0% 逸散，其餘完全燃燒；每 mol CH₄ 提供 890 kJ 熱，設備回收效率 40%。(a) 求氮的水輸出；(b) 求可利用熱能 MJ；(c) 求燃燒生成 CO₂ 的質量；(d) 說明這套系統同時改善與新增的環境議題，並列兩項必要監測。

9. 章末題完整解析

1. 平衡式只有一個產物，反應物所有原子都進入 CaCO₃，原子經濟率 100%。產率 = 86/100 × 100% = 86%。前者由計量式決定，後者由實際產量決定。
2. (a) 殘差依序為 +1, -1, -4, -8 DU。(b) 後兩週持續為負且幅度增大，觀測下降快於模型，需檢查光照、活性氯、輸送或儀器校正，並以新資料比較修正模型。(c) 274(0.01) = 2.74 mm。DU 為整柱量，不是單一高度濃度。
3. 由稀釋水樣的溶氧下降量換算原水樣：

$$BOD_5 = \frac{8.8 - 6.5}{0.150} = 15.3 \text{ mg L}^{-1}.$$

方法條件可列五日、規定溫度（常用 20°C）、暗處、適當稀釋、種菌與空白修正；任兩項。

4. (a) 加 P 由 4.0 增至 18.0，遠大於加 N，P 是此條件下主要限制營養鹽；N+P 更高，顯示解除 P 限制後 N 或交互作用仍有影響。(b) N、P 輸入 → 藻類增生 → 遮光與死亡 → 分解者耗氧 → 底層低氧。此結論需保留季節與水層尺度。
5. 水到浮游生物：0.010/(5.0 × 10⁻⁵) = 200。小魚到大型魚：0.80/0.20 = 4.0。第一個是介質—生物濃縮，第二個是營養階層放大。
6. (a) 濾紙先移除較大懸浮粒子；明礬形成 Al(OH)₃ 絮體，吸附／網捕較小膠體，再沉降與過濾。(b) 不能；尚未檢測病原、溶解離子、有機毒物與消毒效果。導電度仍高也支持溶解離子大多留存。(c) 雷射固定向下照射且避開人眼與反光面；未知水樣戴護目鏡、手套並禁止入口，任各一項。
7. (a) NO₂ + hν → NO + O；O + O₂ + M → O₃ + M。(b) O 在第一步生成、第二步消耗，是中間體。(c) VOC 氧化自由基可把 NO 轉回 NO₂，卻不必同時消耗 O₃，使光解—生成循環持續並讓臭氧累積。
8. (a)

$$I_{PM} = 50 + \frac{100 - 50}{50 - 25}(40 - 25) = 80.$$

(b) $AQI = \max(80, 76) = 80$ ，主導污染物為 $PM_{2.5}$ 。(c) AQI 是監測站、特定平均時間的標準化指標；個人劑量還受停留時間、位置、呼吸率、室內滲透與防護影響。

9. (a)

$$L = (0.080)(1.8 \times 10^8) = 1.44 \times 10^7 \text{ mg day}^{-1} = 14.4 \text{ kg day}^{-1}.$$

(b) 新濃度為 $0.75C$ 、新流量為 $1.20Q$ ，新負荷比 $= 0.75(1.20) = 0.90$ ；負荷只降 10%。

10. (a) 水輸出 $= 150 - 82 - 16 - 22 - 12 = 18 \text{ kg N ha}^{-1}$ 。(b) $18 \text{ kg} = 1.8 \times 10^7 \text{ mg}$ ，除以 $2.0 \times 10^6 \text{ L}$ 得 9.0 mg N L^{-1} 。(c) 平均模型忽略暴雨尖峰、其他水路、不同氮物種與空間差異，任列一項。

11. (a) 交付 1.00 MJ 電力需熱量 $1.00/0.500 = 2.00 \text{ MJ}$ ；甲烷量 $= 2000/890 = 2.25 \text{ mol}$ 。(b) 每 mol 生成一 mol CO_2 ，質量 $2.25(44.0) = 98.9 \text{ g}$ 。(c) 未含開採、製氣、壓縮輸送、甲烷逸散、設備製造與退役；任列兩項。

12. (a) A： $20 + 5 + 45 + 3 = 73$ ；B： $35 + 8 + 2 + 5 = 50$ ；C： $24 + 10 + 12 + 6 = 52 \text{ g CO}_2\text{e MJ}^{-1}$ 。(b) A 熱點是運轉 45；B 是製造 35；C 是製造 24。(c) 還需容量因數、時序輸出、儲能與備援效率／排放、電網限制或需求曲線，並以相同可靠供電功能比較。

13. (a) $E_{\text{甲}} = 160/100 = 1.60$ ； $E_{\text{乙}} = 95/100 = 0.95$ 。(b) 甲： $900(55) = 49500 \text{ g} = 49.5 \text{ kg CO}_2\text{e}$ ；乙： $1300(55) = 71500 \text{ g} = 71.5 \text{ kg CO}_2\text{e}$ 。(c) 甲的原子經濟率較高且能源排放較低；乙的產率較高且 E-factor／廢棄物較低。(d) 例如檢驗乙是否能以催化劑降溫或縮短分離：量測相同純度與產率下的反應溫度、時間、分離能耗、催化劑壽命與新增廢棄物。改善需以同一 100 kg 產品功能單位重算。

14. (a) 氮濃度下降 4.0 mg L^{-1} ：

$$\Delta L_N = (4.0)(3.0 \times 10^6) = 1.2 \times 10^7 \text{ mg} = 12 \text{ kg N day}^{-1}.$$

(b) BOD 氧當量下降 12 mg L^{-1} ： $36 \text{ kg O}_2 \text{ day}^{-1}$ 。(c) 可利用氮輸入下降 → 藻類增生壓力下降；有機負荷下降 → 分解耗氧下降；兩者共同提高底層維持 DO 的可能性。(d) 監測水庫 N/P 物種、葉綠素 a、透明度、分層溫度、不同深度與日夜 DO、流入流量；至少兩項且需包含反應鏈中間或結果量。

15. (a) 早晨交通排放使 NO 高；日照下 NO_2 光解並在 VOC 自由基作用下形成、累積 O_3 ，下午 NO 降而 O_3 升，符合一次前驅物轉成二次污染物。(b) 74 位於 70–85 對應 100–150：

$$I = 100 + \frac{50}{15}(74 - 70) = 113.3 \approx 113.$$

(c) 殘差 $= 74 - 58 = +16 \text{ ppb}$ ，模型低估。(d) 量測 VOC 組成／反應性與 NO_x 可檢查化學；量測風向風速、混合層高度或上風處 O_3 可檢查傳輸，兩類各一較有診斷力。

16. (a) 水輸出 $= 200 - 110 - 20 - 18 - 22 = 30 \text{ kg N}$ 。(b) 燃燒甲烷 $= 800(0.970) = 776 \text{ mol}$ ；化學熱 $= 776(890) = 690640 \text{ kJ}$ ，回收 40% 得 $276256 \text{ kJ} = 276 \text{ MJ}$ 。(c) 燃燒生成 776 mol CO_2 ，質量 $= 776(44.0) = 34.1 \text{ kg}$ 。(d) 改善面包含回收廢棄生質物能量、減少未處理有機物與替代部分外購燃料；新增或保留議題包含 3% 甲烷逸散、燃燒 CO_2 、氨水輸出及消化液管理。必要監測可列甲烷產量與逸散率、排水氮物種與流量、消化液養分、設備效率、 NO_x 或生命週期替代量；任兩項並連到上述機制。

10. 核心整理

- 原子經濟率看平衡式的理論原子去向；產率看實際／理論產物；E-factor 看指定邊界內每單位產品的廢棄物。
- 模型需附目的、尺度、假設、可觀測量與不確定度。殘差若持續同方向增大，表示需檢查機制、參數或量測校正。
- 平流層臭氧由氧的光化學循環維持；氯自由基在催化循環中再生。DU 是垂直整柱總量，1 DU 對應標準狀況 0.01 mm 臭氧。
- DO 是當下溶氧濃度； BOD_5 是規定條件下五日的生物耗氧量；COD 是規定化學氧化法的氧當量。方法條件屬定義的一部分。
- 優養化的機制是營養鹽輸入、藻增生、死亡分解與低氧；限制營養鹽需用控制實驗與當地資料判定。
- 生物累積比較生物與介質；生物放大比較捕食者與食物。濃度需附介質、組織、單位與採樣尺度。
- 濁度量散射，導電度量離子整體導電能力。過濾主要移除大顆粒；混凝形成絮體移除膠體；飲用水製程仍需依用途完成消毒。
- 一次污染物直接排放，二次污染物在大氣反應形成。AQI 先把各濃度換成分指標，再取最大值；個人暴露還需時間與位置。
- 物料平衡先固定控制體與時間；污染負荷 $L = CQ$ 。濃度、總量與通量回答不同問題。
- 硝化是需氧的氧化過程並產生酸度；反硝化在缺氧與有電子供體時把硝酸根還原。農田氮收支需保留作物、氣體、土壤與水路徑。
- 能源比較固定功能單位與生命週期邊界，分列直接排放、上游逸散、製造、運輸、退役、可靠度與資源限制。